LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

Zur Gliederung

Gliederung

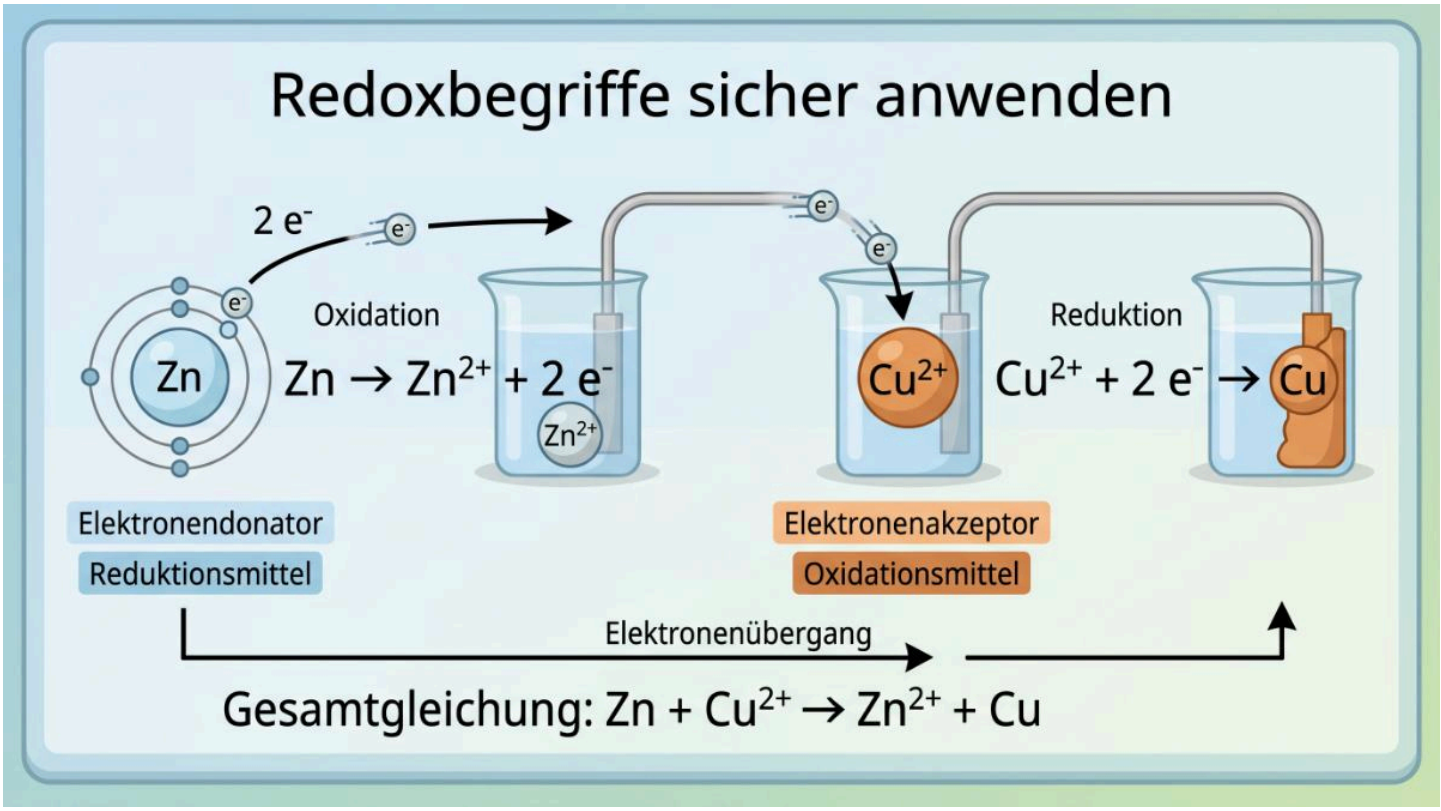
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Redoxbegriffe sicher anwenden

Lernziel-ID `04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidation und Reduktion als Elektronenübergänge beschreiben, Oxidations- und Reduktionsmittel zuordnen und das Donator-Akzeptor-Prinzip an Beispielen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene erklären** S. 3
- **Einfache Redoxreihen aufstellen** S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Zitronenbatterie und Metallvergleich `23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1`
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`
- Bedeutung von Redoxreaktionen erörtern `17fe22c4-1248-5f37-9d0c-52ee4571d09f`
- Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten `363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea`
- Stoffkreisläufe mit Reaktionen und physikalischen Vorgängen beschreiben `c0f1bf09-5a70-5006-b1e9-e91f786a63bf`
- Redox- und Säure-Base-Reaktionen unterscheiden `1f30d81c-8a26-5675-8c0a-1cb82e96d3ba`
- Photosynthese als Redoxprinzip beschreiben `1051c091-a044-5a09-8946-60a4b5e5d185`
- Redoxtitrationen am Beispiel Manganometrie deuten `2fdd759f-8349-5f7e-b29a-6ac7fb0299f9`
- Spannungsreihen nutzen `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`
- Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Buch-Digest `sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

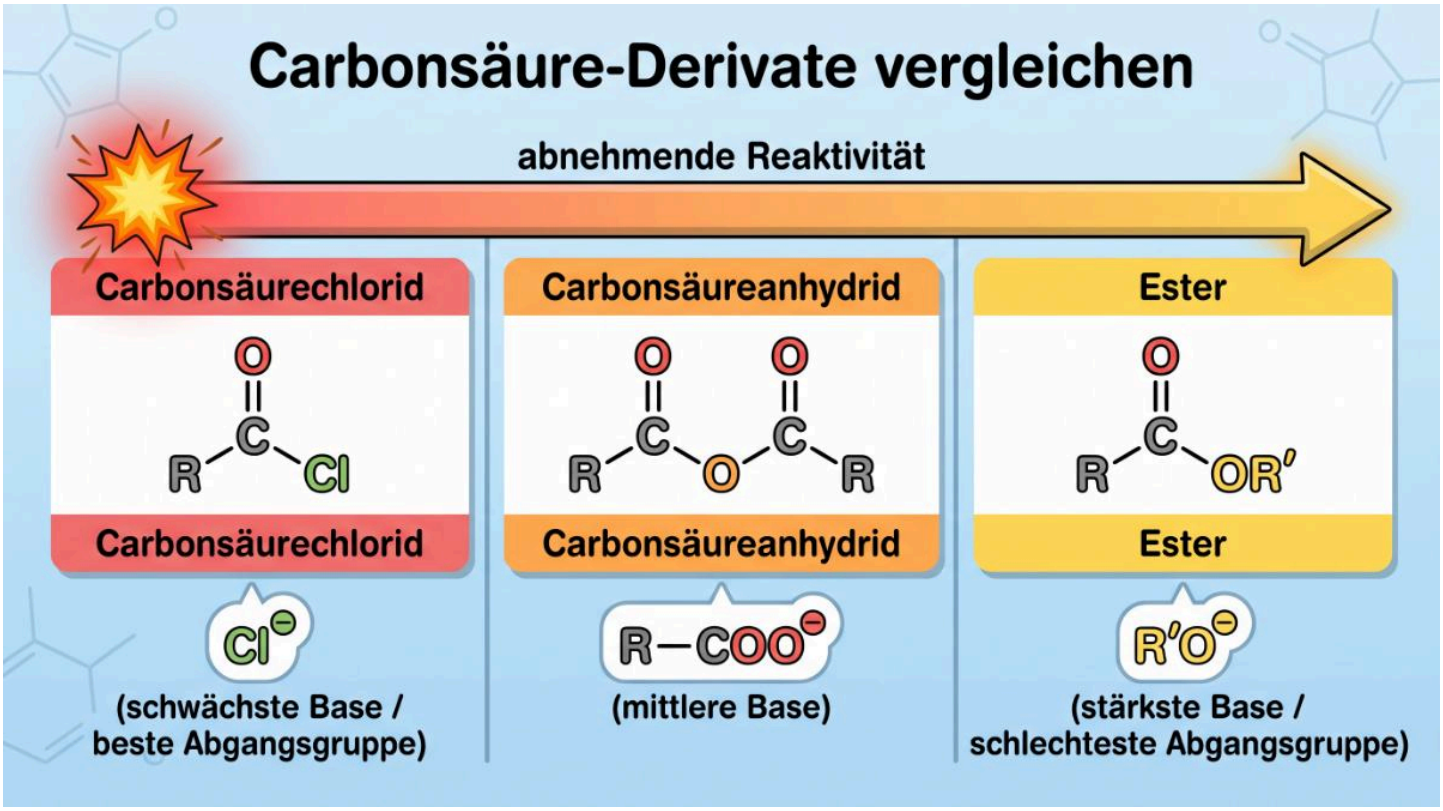
Ziel-Fingerprint `sha256:dad219a8c339d680e0159649cbdc22cc4324d06f56500b2f37d1721eeed52f6f`

Feedback zu diesem Lernziel

Carbonsäure-Derivate vergleichen

Lernziel-ID `057a6826-f599-53b1-bdd1-5a83037a1494`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reaktivität von Carbonsäurechloriden, Carbonsäureanhydriden und Carbonsäureestern bei vergleichbaren nucleophilen Acylsubstitutionen ordnen und die Unterschiede anhand von Carbonylgruppe und Abgangsgruppe begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Acidität begründen `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Acyltransfer aus Strukturen und Vergleichsgrenzen erklären `6303e470-a790-542b-ac6a-17142e14ba16`

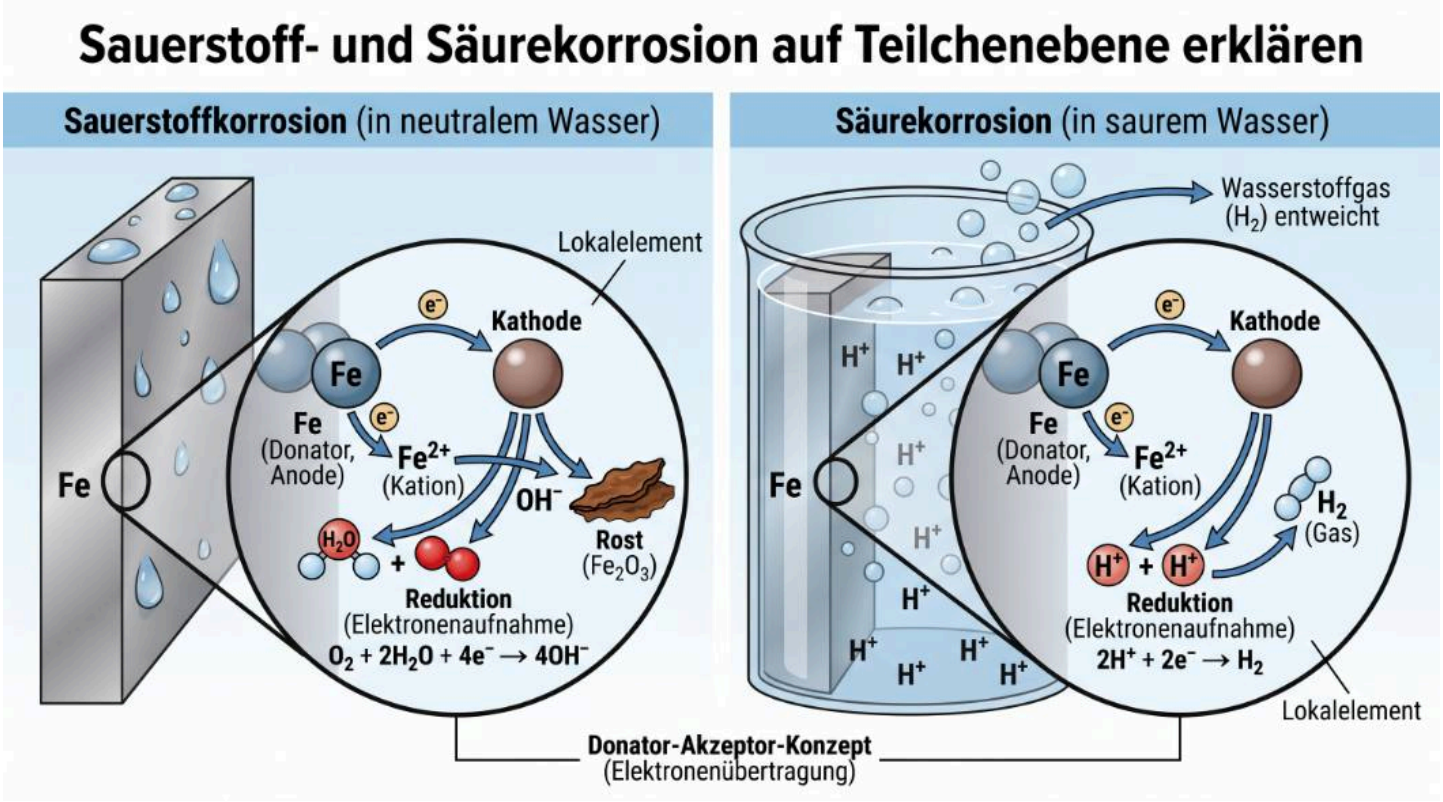
Buch-Digest
`sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

Ziel-Fingerprint
`sha256:7e33723bc3c60c4455255e8b468a844c9af55dc019a31f232b41db1a6ccbc6cd`

Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene erklären

Lernziel-ID `0908b3a2-9937-57de-8bfb-35a6de54aa1f`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene mit Oxidation, Reduktion, Lokalelementen und dem Donator-Akzeptor-Konzept erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Redoxbegriffe sicher anwenden S. 1
`04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Kontaktkorrosion erklären `9f0d6d4c-f918-5a44-a9a2-7732c4e338f3`

Buch-Digest `sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

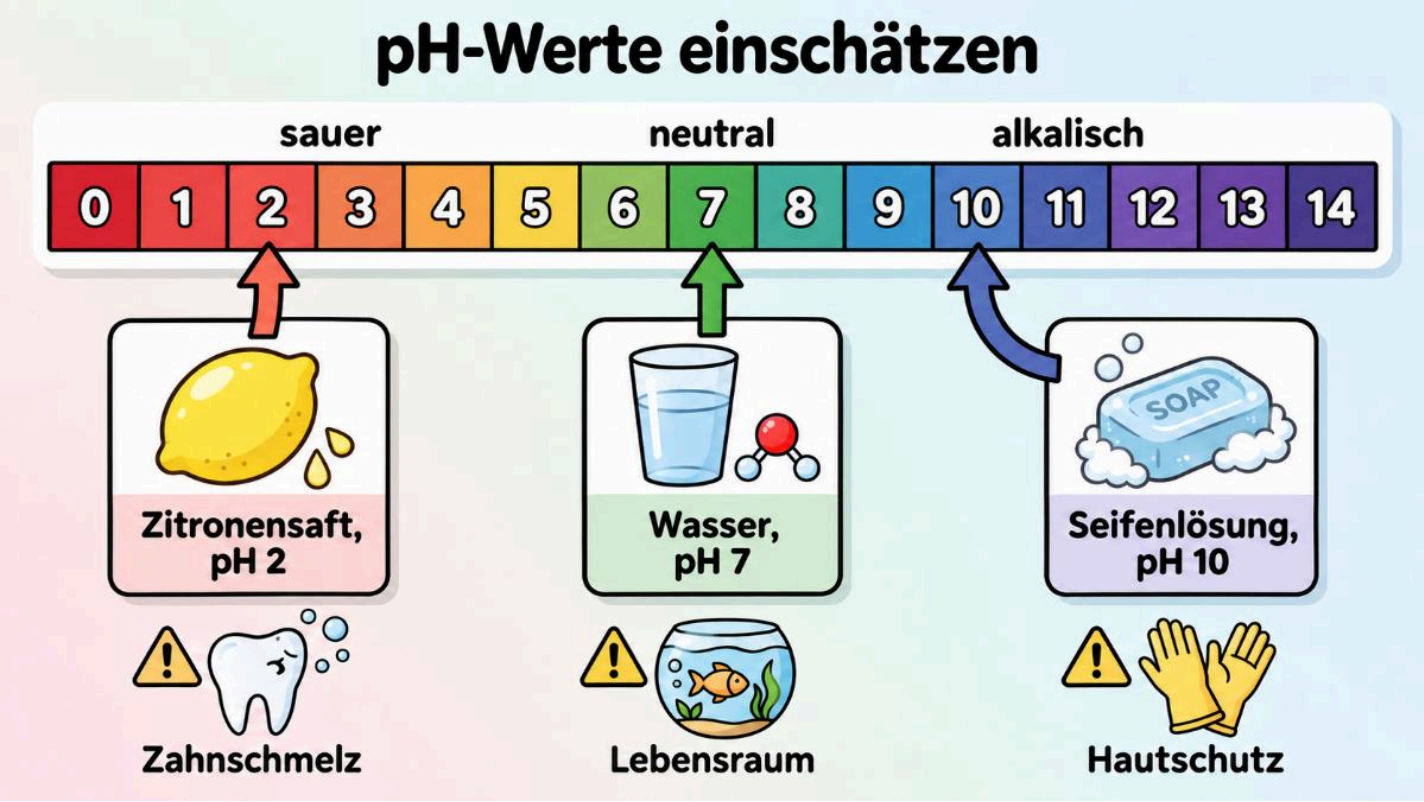
Ziel-Fingerprint `sha256:1f8d48d6997695c8e1911e90054d11e24d17808d6a0dab45959e60973a7510b3`

Feedback zu diesem Lernziel

pH-Werte in Alltag, Technik und Biologie erörtern

Lernziel-ID `0bf26276-2780-506c-ac34-35dd44a29409`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung saurer und basischer Lösungen in Alltag, Technik und biologischen Systemen erörtern und Folgen von pH-Wert-Änderungen fachlich abschätzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`

Buch-Digest
`sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

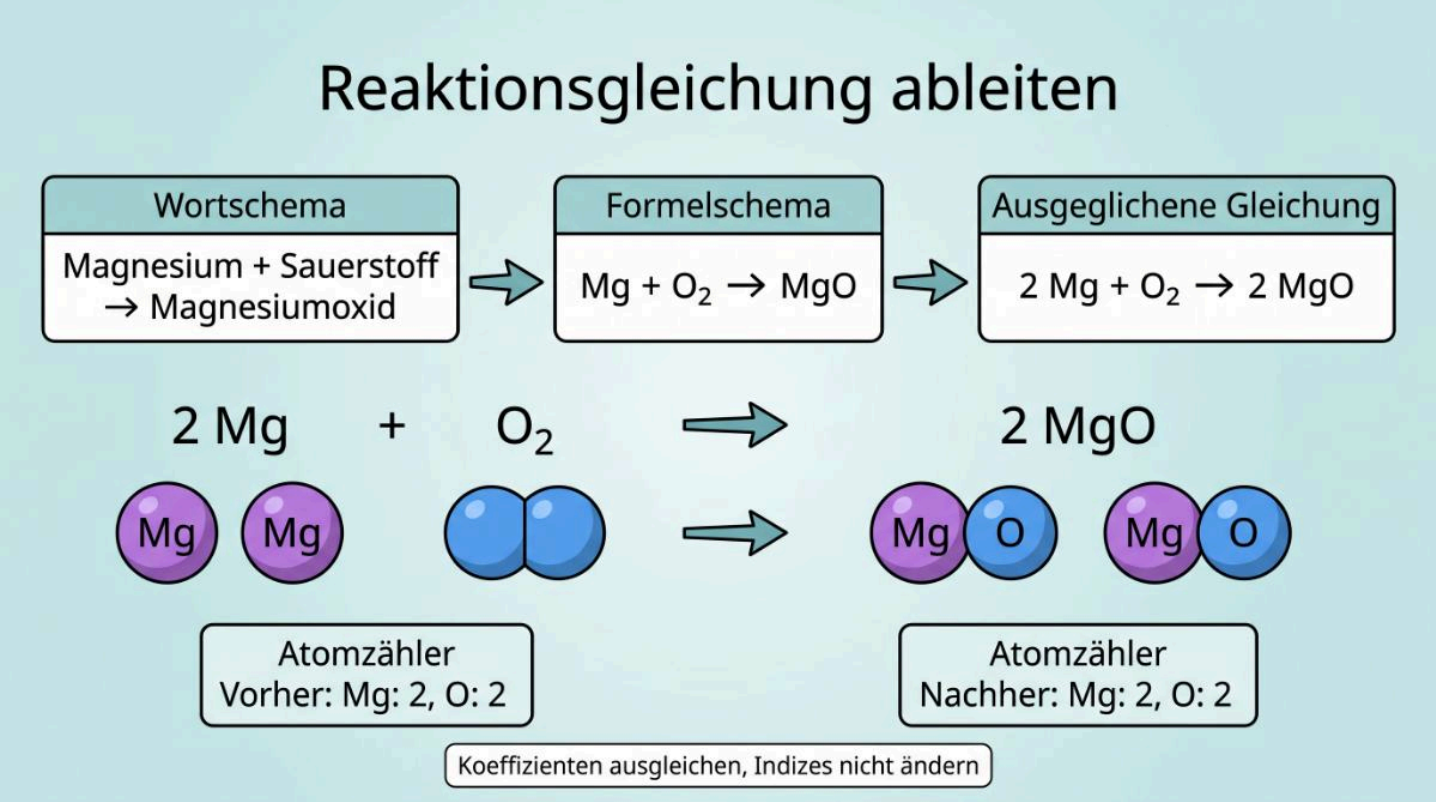
Ziel-Fingerprint
`sha256:3f6c5f65311208c740c0b595bc889fa8b23d4cab3c5ba475ae15e63b1e1cd0ce`

Feedback zu diesem Lernziel

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten

Lernziel-ID `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Reaktionsgleichungen aus Reaktionsschemata fachlich korrekt ableiten sowie Teil- und Gesamtgleichungen nutzen, um chemische Reaktionen zu beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Antazida im Magensafttest `9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen `22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbea3275d91`

Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen `9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2`

BTL-Kraftstoffe über Fischer–Tropsch erklären `abfa609d-9764-5bd8-999c-1d10a7eeac78`

Qualitative Elementaranalyse von Kohlenwasserstoffen auswerten `ddb76915-4d63-5375-901d-4e659f5e9b09`

Gipsbildung bei Rauchgaswäsche deuten `414489cb-453e-5de4-ab0f-0fc01175e522`

Kalkkreislauf chemisch beschreiben `d726e00e-1f87-5ba5-8c79-76ad4022365e`

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Buch-Digest `sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

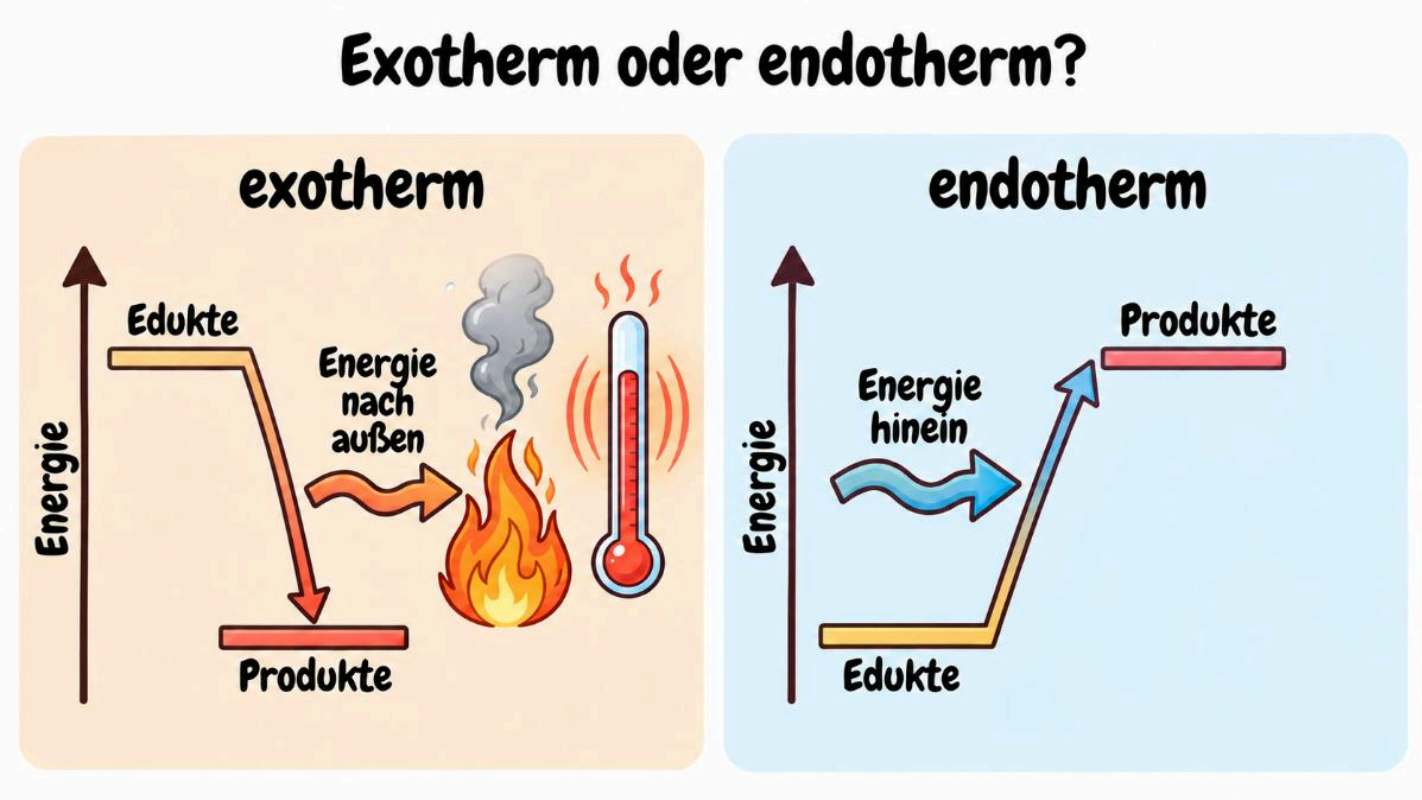
Ziel-Fingerprint `sha256:d3b9c31eb244fd8a753d9ee118e665115e4e2e0420e52f46246318830a61a388`

Feedback zu diesem Lernziel

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden

Lernziel-ID `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden und typische Beispiele dem Energieumsatz fachlich zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Brennstoffe und Energieträger bewerten `871eabde-6e19-59d3-bc7c-60977a9837db`

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen `4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99`

Energieprofile chemischer Reaktionen deuten `542d88e9-4cd3-5f90-bd20-b50ab030d72a`

1. Hauptsatz anwenden `801790f9-be3a-51fe-9b0f-3452c1bba887`

Aktivierungsenergie und Katalysatorwirkung erklären `945d69d5-92a7-5195-8f78-4e56f8e7b633`

Energieumsatz mit Bindungsänderungen erklären `a530ee7d-1002-5f02-ae05-a9d46410ac78`

Brennwert und Heizwert von Energieträgern erläutern `ecdc3c08-9ba3-56e5-ab00-4b02357867ac`

Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären `c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321`

CO2-Bilanz und Reaktionswärme von Brennstoffen vergleichen `4dab7d52-5b89-52ab-a425-17a7707f44c8`

Brandbedingungen und Brandschutz chemisch begründen `8576b82b-811a-5e13-b5dc-ec5d42030565`

Buch-Digest
`sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

Ziel-Fingerprint
`sha256:5adf3fce882dc3e0ca28decb4918a92b2b9c0a2aa2b065ffedea1c1e828259e3`

Feedback zu diesem Lernziel

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden

Lernziel-ID `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Sicherheitsregeln im Chemielabor situationsbezogen anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen `1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdee8` S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Biobasierte PLA-Proben kontrolliert untersuchen `6fa55d29-9d79-5b80-92f2-01f9bb64ef35`
- Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`
- Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`
- Temperaturabhängige Löslichkeit und Kristallbildung untersuchen `8b2d351e-e44f-5385-9b89-13ef54b5918f`
- Säure-Base-Titrationen planen `02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8`
- Gleichgewichtsdynamik nachweisen `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`
- Starke Säuren mittels eigener digitaler pH-Titration bestimmen `4bd54a18-8dd2-59db-bddf-b4c34a10ba79`
- Planare chromatografische Trennungen durchführen und auswerten `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`
- Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Buch-Digest `sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

Ziel-Fingerprint `sha256:9216feff81724402c3c0d53f5d31a75c9c36a13467a05ac8b0d2e58cef9f813f`

Feedback zu diesem Lernziel

Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen

Lernziel-ID `1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdee8`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit zugelassenen Stoffen und einer bereitgestellten Arbeitsanweisung eine homogene Lösung herstellen und die ausgeführten Arbeitsschritte sowie das Ergebnis dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden S. 7
`13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Buch-Digest
`sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

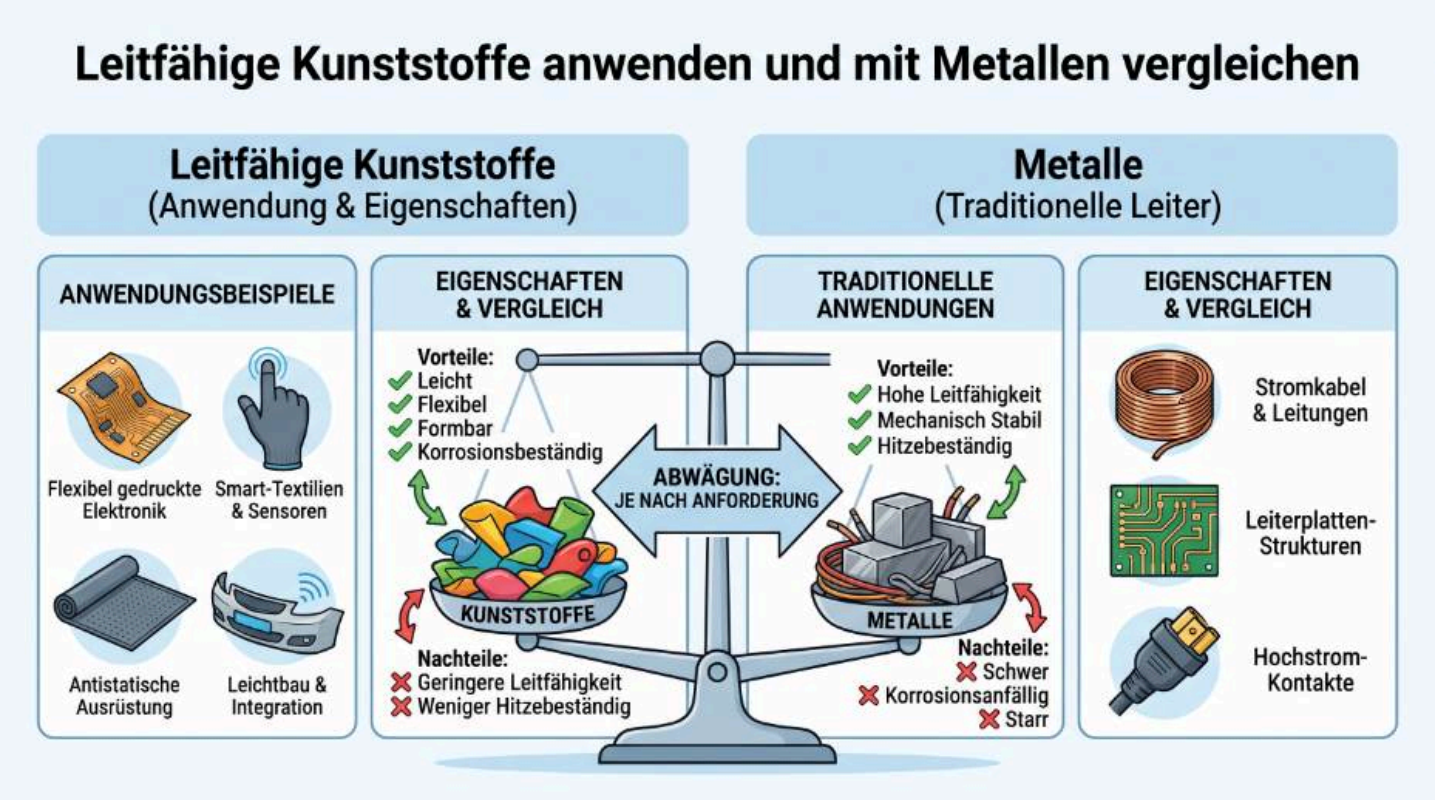
Ziel-Fingerprint
`sha256:75bfaba547c9270be76a5d8a2e73ade591fc020850b85f831966658b5cc293bb`

Feedback zu diesem Lernziel

Leitfähige Kunststoffe anwenden und mit Metallen vergleichen

Lernziel-ID `14f1fe97-0585-5738-845e-9c49173d8afa`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Einsatzmöglichkeiten elektrisch leitfähiger Kunststoffe beschreiben und Vorteile sowie Nachteile gegenüber metallischen Leitern beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Leitfähige Kunststoffe über konjugierte Systeme erklären `73cbd4d8-5da1-5e54-85ce-c88e7b1613fe`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Leitfähige Polymerwerkstoffe für Sensor und Beschichtung bewerten `dab7b908-4370-548d-9c99-1de64a7ef129`

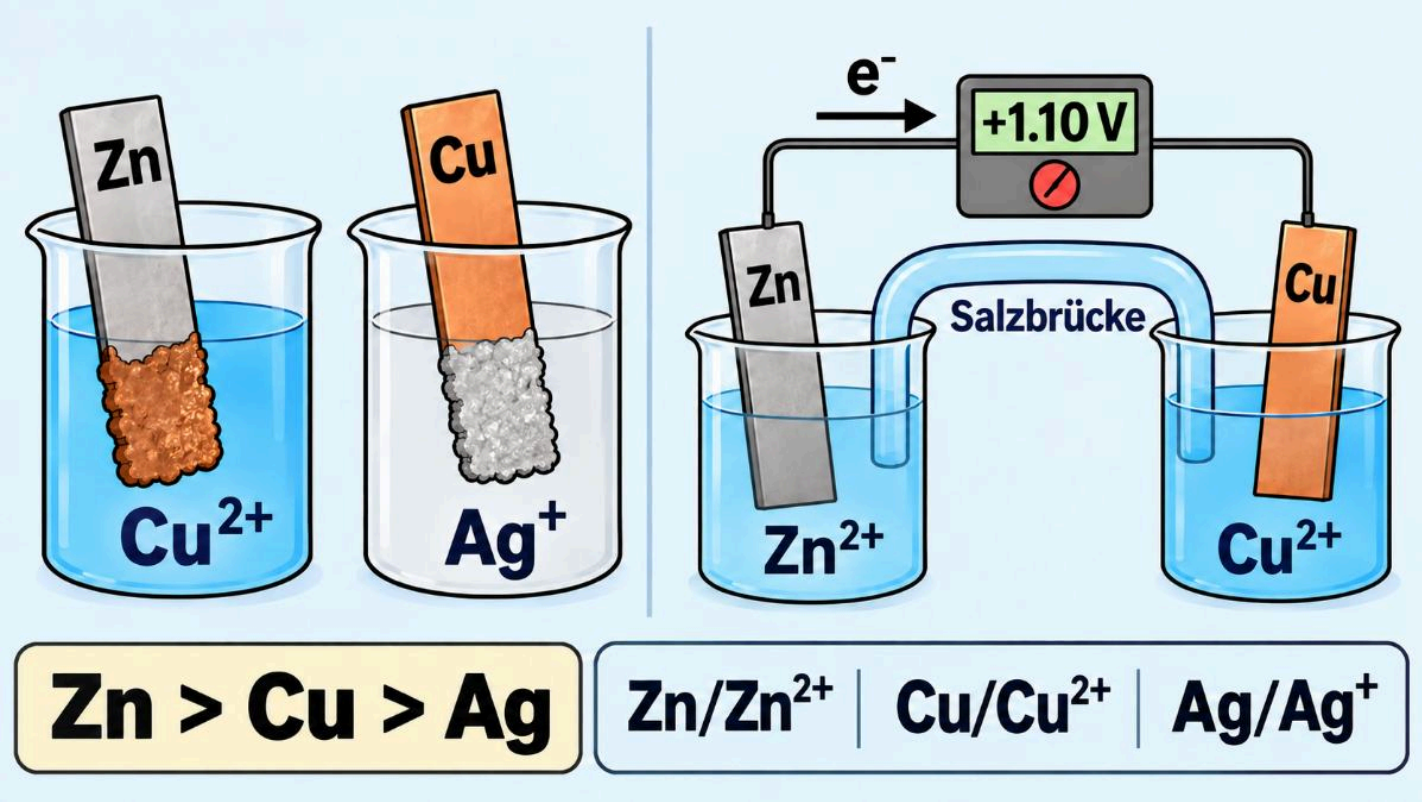
Buch-Digest
`sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

Ziel-Fingerprint
`sha256:d63b8bac423689f7ad3f4601ef40931e7c8ed6d1bcc5638214f497f957db9163`

Einfache Redoxreihen aufstellen

Lernziel-ID `16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Metallabscheidungen und Messungen einfacher galvanischer Zellen eine verkürzte Redoxreihe erstellen und Donator-/Akzeptor-Paare kennzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

Redoxbegriffe sicher anwenden `04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Buch-Digest `sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

Ziel-Fingerprint `sha256:1ed1e7e39730057976d1888dce5971f84825d99ed09eed8a150d3eb1263914a5`

Feedback zu diesem Lernziel

Waschvorgänge beeinflussen

Lernziel-ID `1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Temperatur, Wasserhärte und Tensidkonzentration auf die Waschwirkung erklären und dabei Dispergiervermögen, Micellenbildung und die Bildung schwer löslicher Kalkseifen berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Wasserhärte unterscheiden und Enthärtung erklären (LK) `8a491e3b-5d0b-51d3-9b14-0977ec035dd6`

Biologische Abbaubarkeit `e9ea1606-5018-5a36-9ac2-8359747a65d4`

Buch-Digest `sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

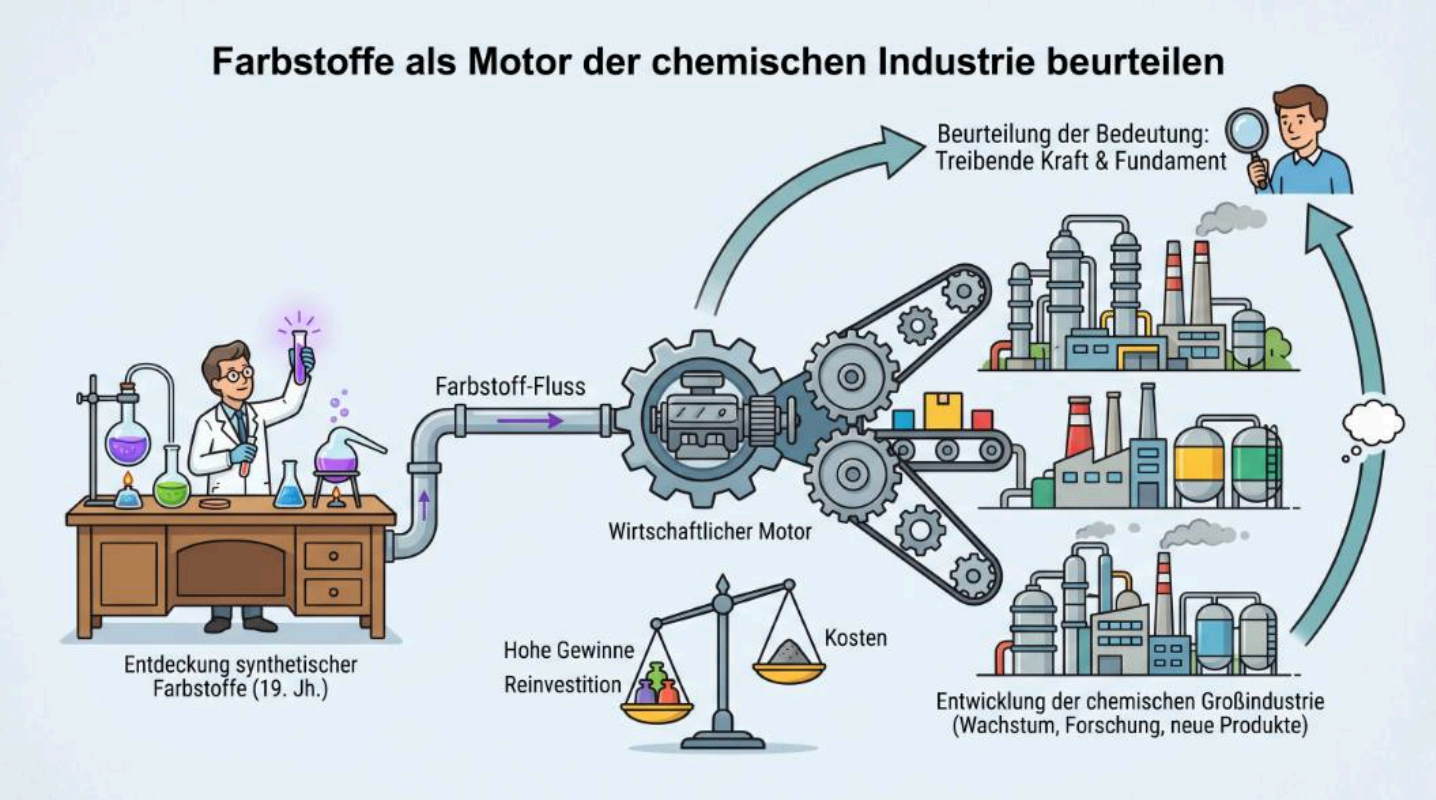
Ziel-Fingerprint `sha256:f5dc96676c6951d7d1cef87060a5ce7f1aebb7bf77f2fd772c4b3840ff71499d`

Feedback zu diesem Lernziel

Farbstoffe als Motor der chemischen Industrie beurteilen

Lernziel-ID `188bd684-e894-5753-8a50-798220b04d97`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die wirtschaftliche Bedeutung der Farbstoffe für die Entwicklung der chemischen Industrie beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Farbstoffe als Motor der chemischen Industrie beurteilen `7e1f6eaa-b4e6-5ec4-829b-94344e78bcd9`

Buch-Digest
`sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

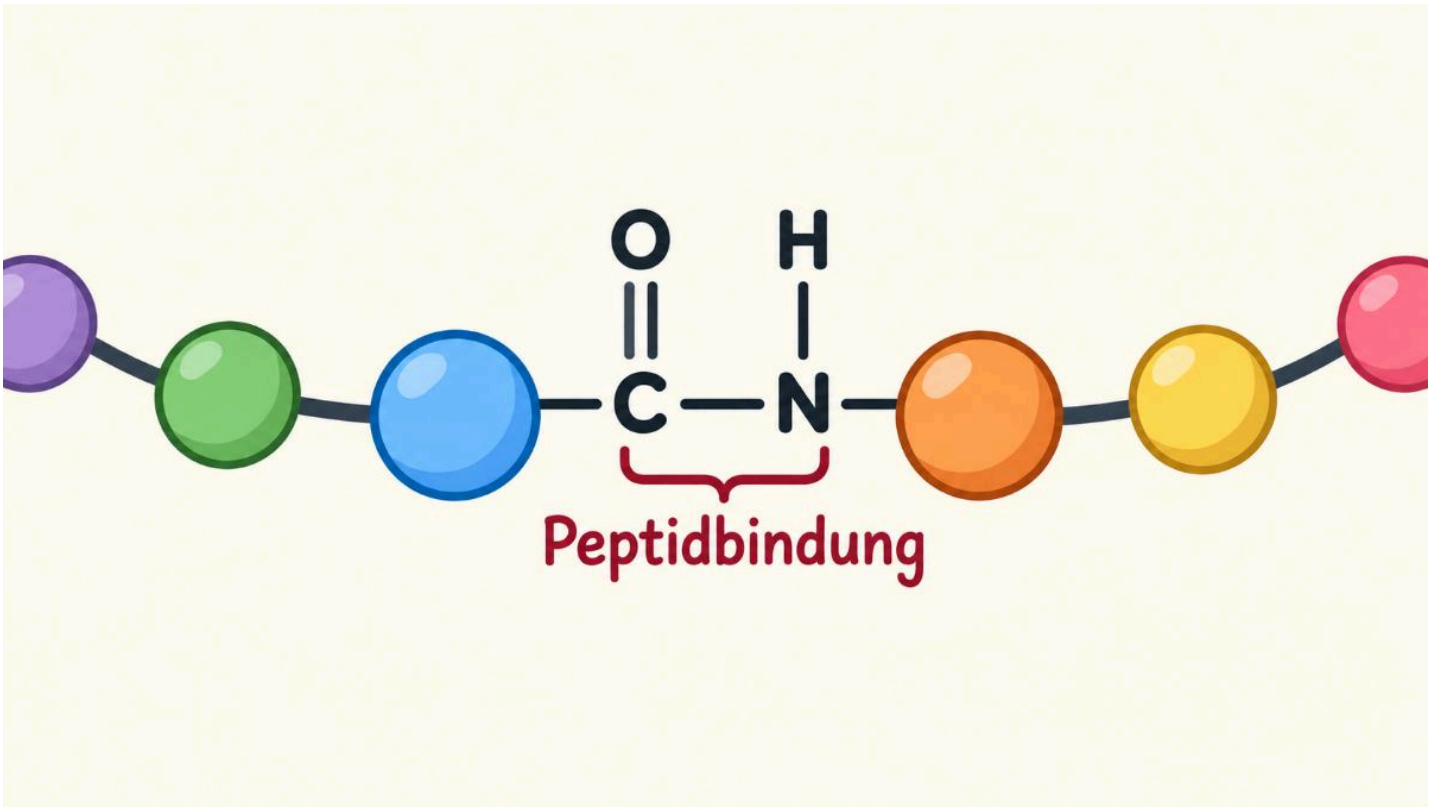
Ziel-Fingerprint
`sha256:e87f813cff7a6d79e6985fd630f3d60f484542c1e8184d82b14b410bab1db3fe`

Feedback zu diesem Lernziel

Peptidbindungen erklären

Lernziel-ID 197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kondensationsreaktionen zwischen Aminosäuren formulieren, Peptidbindungen als Verknüpfungsprinzip der Primärstruktur erklären und deren räumlichen Bau sowie Stabilität mit Mesomerie deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren charakterisieren 62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Lernkarten - Naturstoffe 31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Peptidbindung und Biuret-Nachweisgrenze abrufen 428b4d9c-f6e6-548f-b9da-336466ddb62e

Proteinshake und Denaturierung 8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73

Aminosäure, Zwitterion und Peptidbindung abrufen d92b3a20-28e8-5d1c-a400-d5e1fa03ec81

Proteinstruktur und Faltung 065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden 98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143

Proteine mit der Biuret-Reaktion nachweisen und erklären cf270aaf-235a-55a7-94a2-c4d9d7570a6b

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen 5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc

Buch-Digest sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773

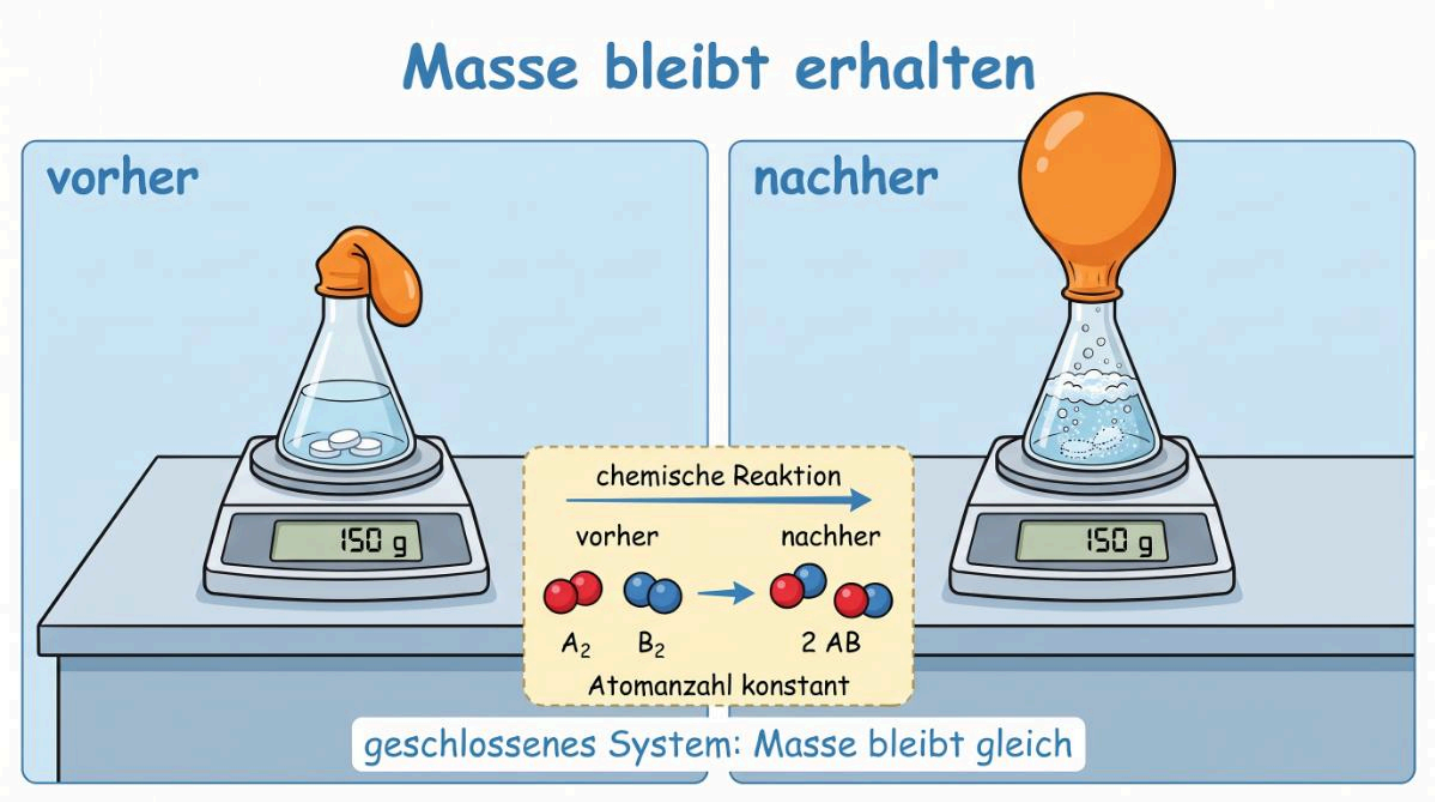
Ziel-Fingerprint sha256:f571d9f3ec12d344df9c5db2a16247390514909b1712351be808dceb3404d587

Feedback zu diesem Lernziel

Massenerhaltung bei Reaktionen erklären

Lernziel-ID `1bdaf7f2-ff3b-455a-a7fb-95a44642762a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Massenbilanz-Versuche auswerten und das Gesetz von der Erhaltung der Masse fachlich erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Buch-Digest
`sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

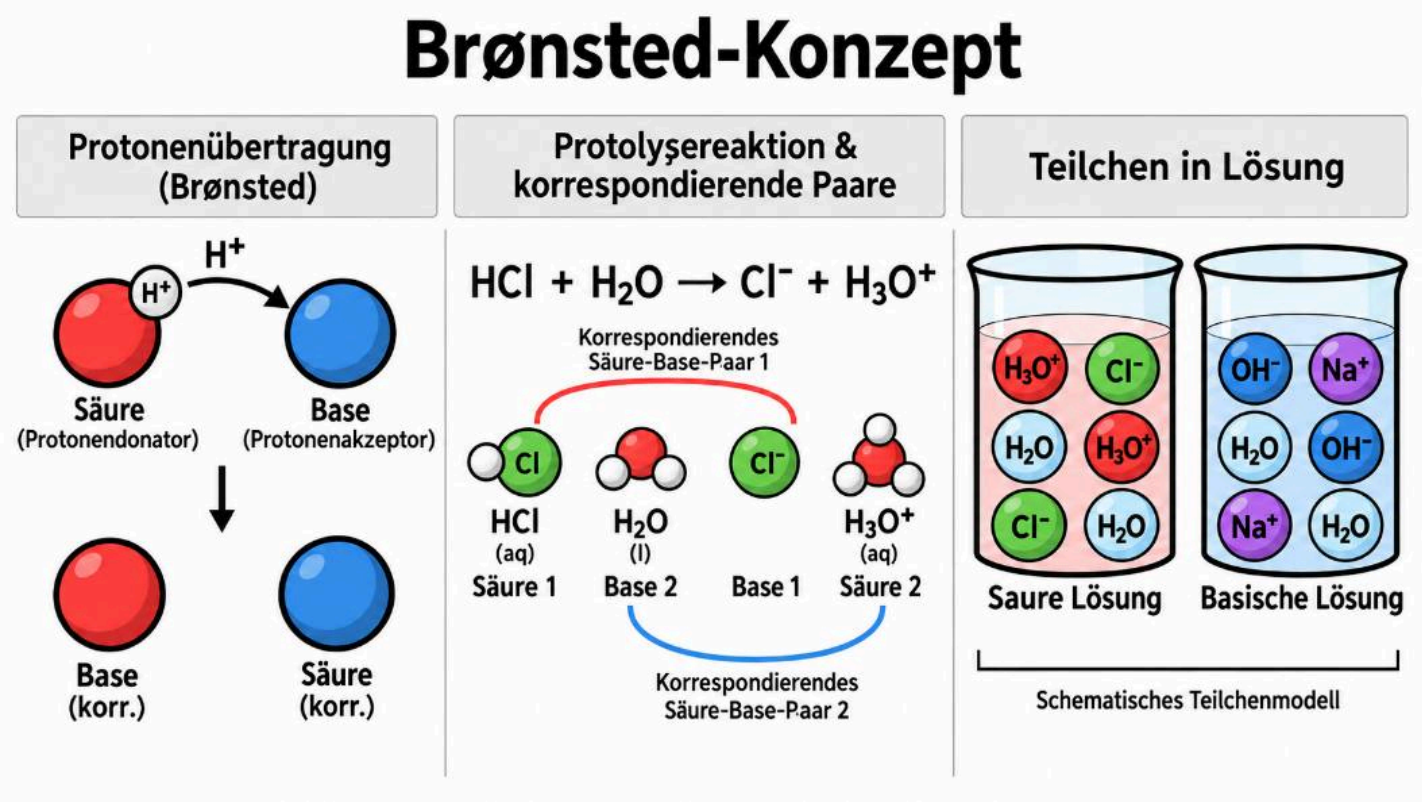
Ziel-Fingerprint
`sha256:5e931d1883a851fd060e0d32ed2c38f5b9b422baac5876769780371dca127641`

Feedback zu diesem Lernziel

Brønsted-Konzept anwenden

Lernziel-ID `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Protonenübertragungen mit dem Brønsted-Konzept beschreiben, Protolysegleichungen formulieren, korrespondierende Säure-Base-Paare einschließlich der Rolle von Wasser als Ampholyt identifizieren und Säuren und Basen als Teilchen von sauren und basischen Lösungen als Stoffgemischen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Autoprotolyse und Ionenprodukt des Wassers erklären** — S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`
- Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

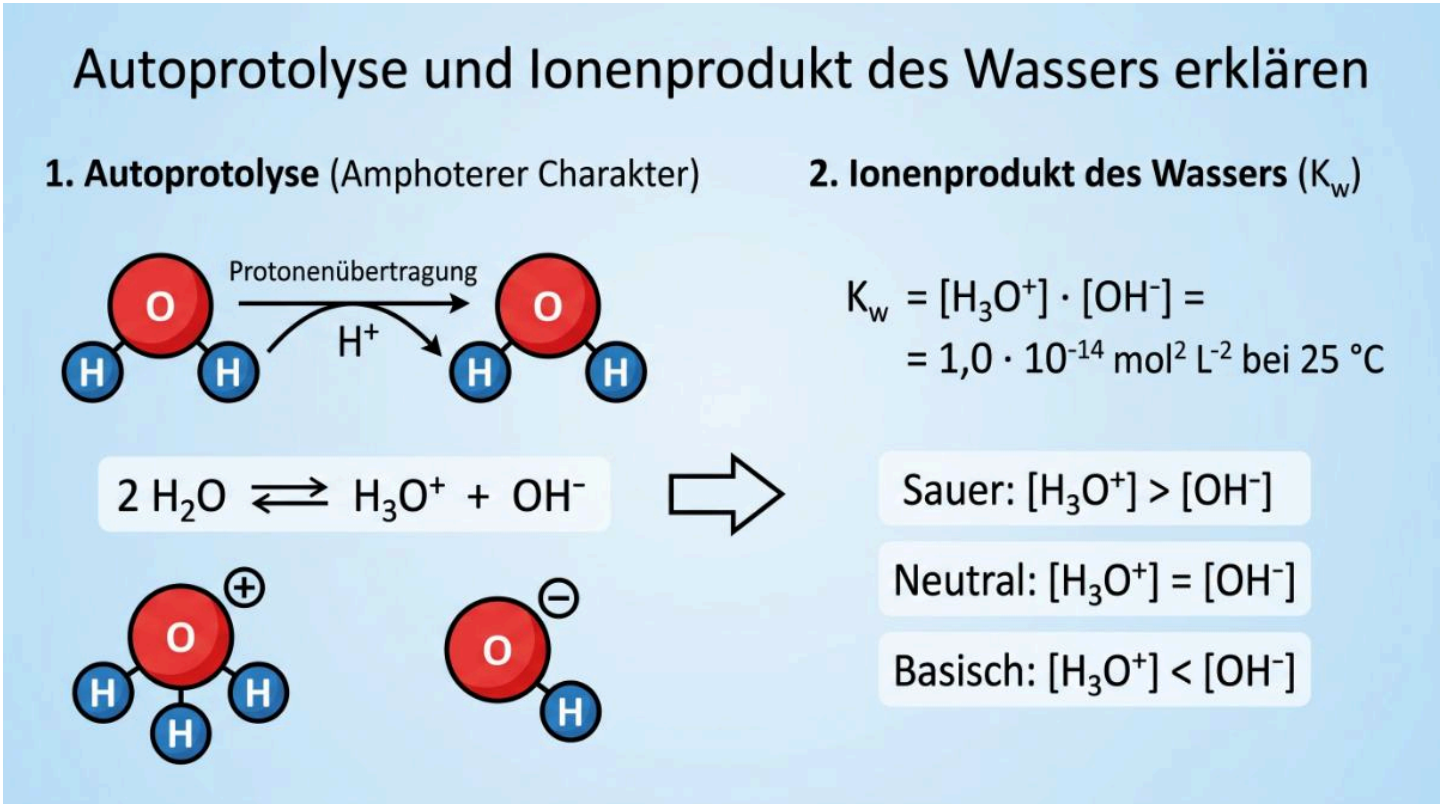
- Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären `08b44b8f-e407-5a1f-82dc-e70e598022cf`
- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`
- Starke Referenzsäure für die Getränkekontrolle titrieren `bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3`
- Säure-Base-Titrationen planen `02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8`
- Redox- und Säure-Base-Reaktionen unterscheiden `1f30d81c-8a26-5675-8c0a-1cb82e96d3ba`
- pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`
- Titrationskurven datengestützt deuten `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d`
- Starke Säuren mittels eigener digitaler pH-Titration bestimmen `4bd54a18-8dd2-59db-bddf-b4c34a10ba79`
- Triphenylmethanfarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen `53db04a0-ea76-5810-9526-c8639100e497`
- Offene Puffersysteme `5a58126e-0c51-5808-be9e-8faa9dae0c32`
- Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen `597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295`
- Azofarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen `981242bb-a729-5701-b02d-c2f7f489e5af`
- Geschlossene Puffersysteme `9fef5c29-62bc-5ada-b96b-6885bcb049cb`
- Säure-Base-Paare vergleichen `b4777001-f4ed-5fe9-9d98-02319abdea09`
- Reversibilität von Protonenübergängen ableiten `d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848`
- Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären `e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`
- Neutralisation auf Teilchenebene erklären `88ee181f-b2d3-5639-bb5e-3d1a2915171b`

Buch-Digest `sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`
Ziel-Fingerprint `sha256:7cf484189ead8e3724cfb4c9329b5c9d956b875fe327a779d698c68e8342f14f`
Feedback zu diesem Lernziel

Autoprotolyse und Ionenprodukt des Wassers erklären

Lernziel-ID `07879ea2-b6a1-5eb3-b548-15d45bbcb227`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den amphoteren Charakter des Wasser-Moleküls mithilfe der Autoprotolysereaktion beschreiben und daraus das Ionenprodukt des Wassers erklären.

Direkte Vorbedingungen

Brønsted-Konzept anwenden S. 15
`1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Ionenprodukt des Wassers abrufen `ad68b3ca-a53f-5642-9d78-f4db10360fd1`

Buch-Digest `sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

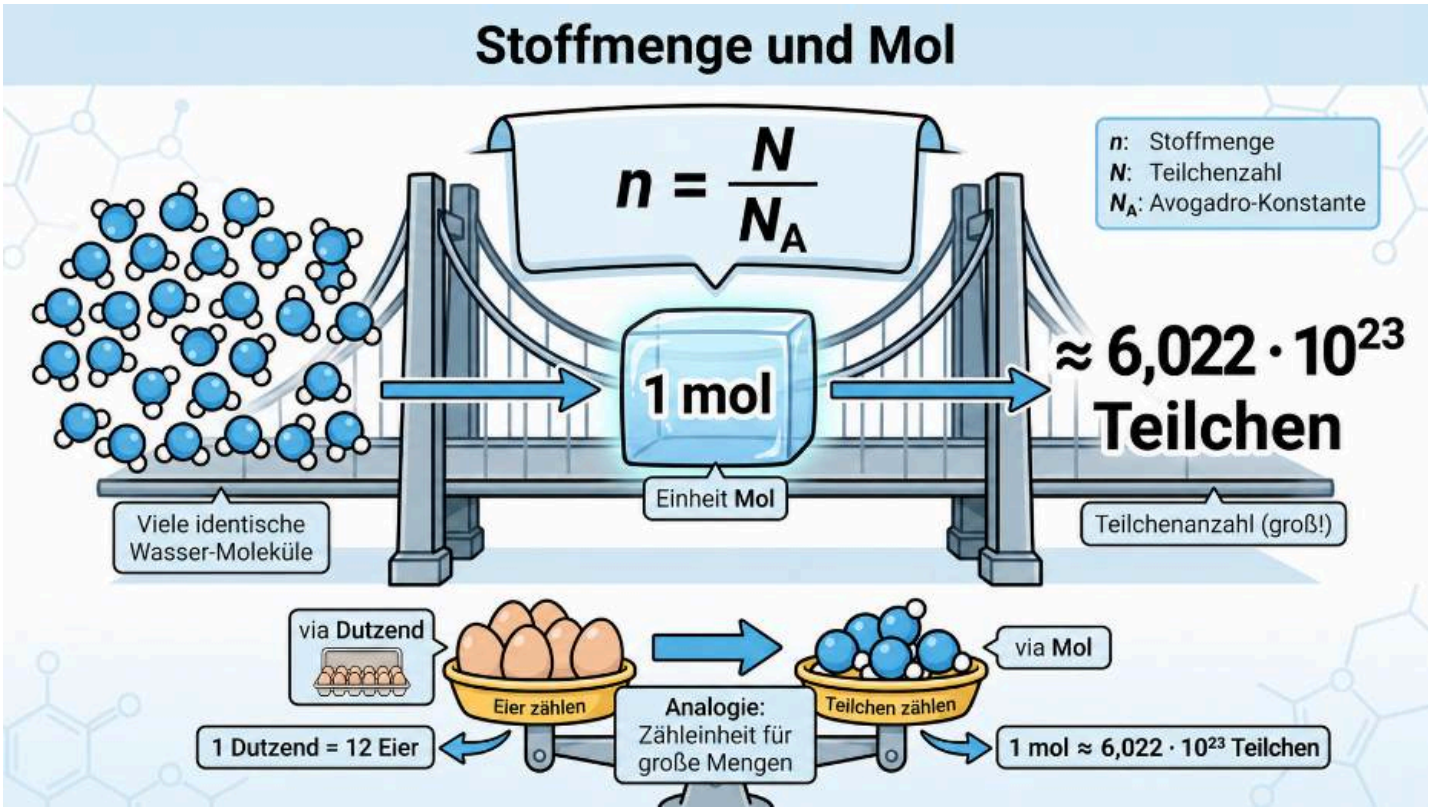
Ziel-Fingerprint `sha256:8ad18615c017e1ee29b826eca541a255d7206d247ce872a7ce8567c1238dfcca`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

Lernziel-ID `1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Stoffmenge als Maß für die Anzahl festgelegter Teilchen deuten und Stoffmengen eindeutig mit der Einheit Mol angeben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Chemische Grundlagen `1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc03193d784a`

Stoffmenge und molare Masse: Begriffe und Formel abrufen `af544d8b-98b1-5497-9fee-76282b1bed5b`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Lernkarten - Chemische Grundlagen – Kursauswahl `cf423d0f-682f-588b-8c24-688c67d28f7a`

Stoffmenge und Einheit Mol: Grundidee abrufen `d7e08305-25c2-5c2c-b87d-443358526a1b`

Säure-Base-Titrationen planen `02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8`

Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeutern `1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a`

Starke Säuren mittels eigener digitaler pH-Titration bestimmen `4bd54a18-8dd2-59db-bddf-b4c34a10ba79`

Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`

Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen `9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2`

Atomare Masseneinheit und Grammbezug einordnen `dd3fc8fe-2316-5fbc-b569-00651c83bc81`

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Avogadro-Konstante als Teilchenzahlbezug nutzen `e45c0022-ac0d-5c83-b433-5f68655e382f`

Buch-Digest `sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

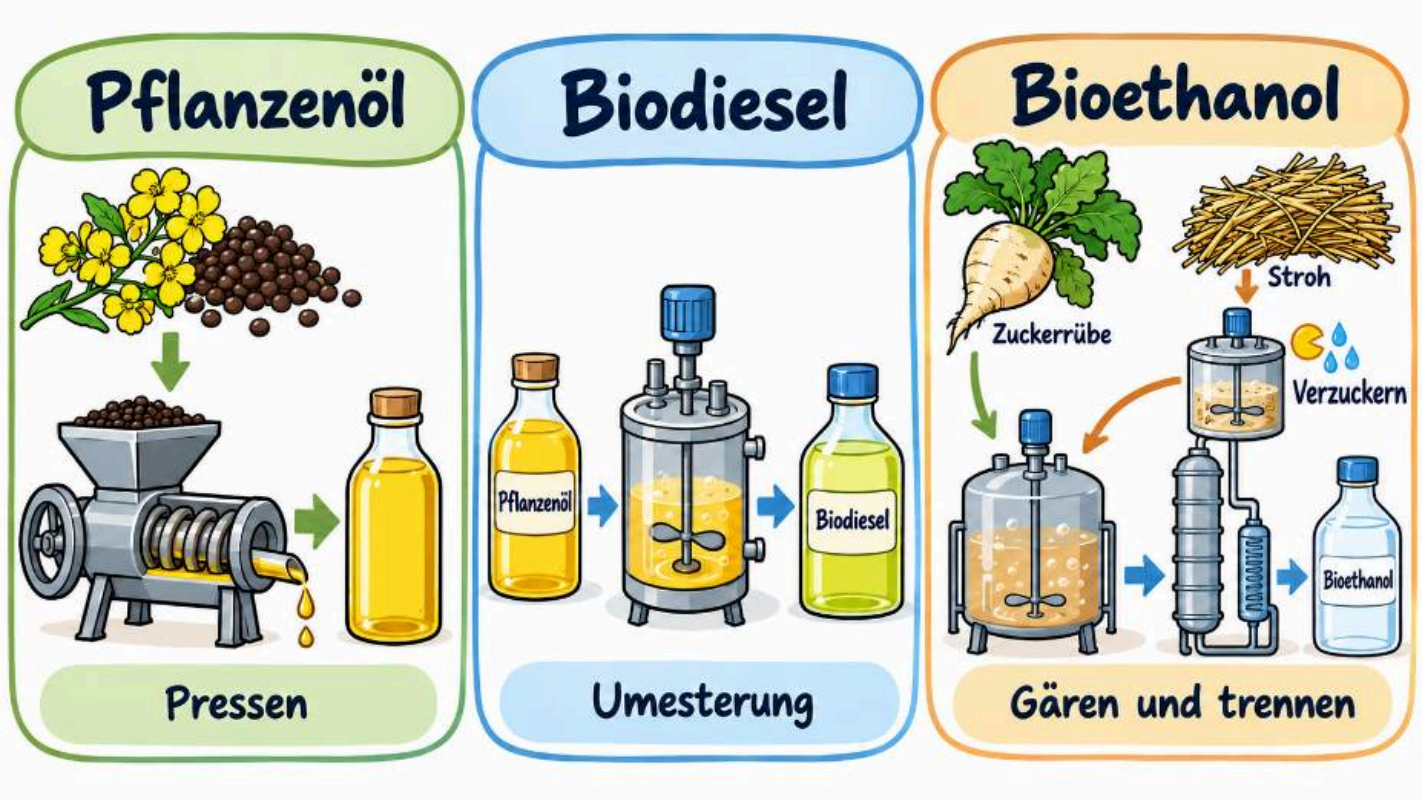
Ziel-Fingerprint `sha256:95794950e14a7e57d69408df3334a5085b41f2eebcea9f847132be28ea839ed3`

Feedback zu diesem Lernziel

Biotreibstoffe nach Rohstoff und Herstellungsweg unterscheiden

Lernziel-ID 223e33a4-5545-5332-ac4e-7d7a6cbc587c

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand bereitgestellter Stoff- und Prozessdaten Pflanzenöl, Biodiesel und Bioethanol nach Rohstoff, Stoffklasse sowie Gewinnungs- beziehungsweise Herstellungsweg unterscheiden, dabei physikalische Trennung und chemische Umwandlung erklären, eine vorgegebene Stoffbilanz prüfen und die Wege nach einer angegebenen Rohstoff-/Prozesskonvention der ersten oder zweiten Treibstoffgeneration zuordnen, ohne daraus eine automatische Klimaneutralität abzuleiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Übung: Biotreibstoffe nach Rohstoff und Herstellungsweg unterscheiden 2339b9b1-39c8-59f1-9108-c46966ecf1fd

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest
sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773

Ziel-Fingerprint
sha256:4c6933abc217d77d5b33911ea84a5dda0e491612d389dc6a776d2cc1c138f867

Säure-Base-Puffer erklären, auswählen und bewerten

Lernziel-ID `25729c34-33d5-553a-a723-046113a7da47`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkung von Säure-Base-Puffern erklären, geeignete Puffersysteme zur Einstellung von pH-Werten wässriger Lösungen auswählen und Einsatzmöglichkeiten in Medizin, Umwelt und Technik quellenkritisch bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Pufferwirkung experimentell untersuchen `c61b2a7a-fb0f-5a76-92e9-771c789fa816`

Buch-Digest `sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

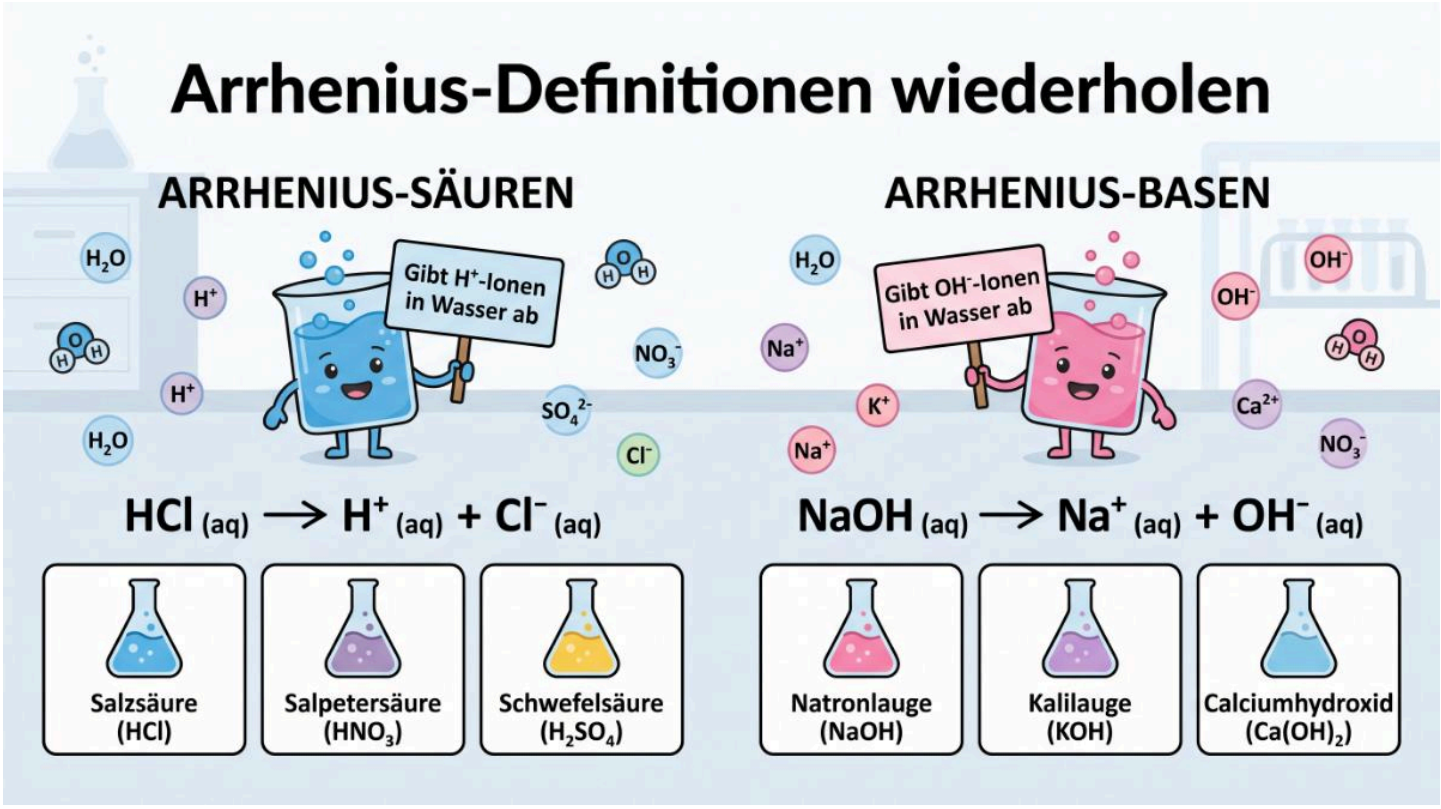
Ziel-Fingerprint `sha256:0add63e8e94af77dbb1bb0d14fe9622de510a10e86e59fb707d71ecc0e722356`

Feedback zu diesem Lernziel

Arrhenius-Definitionen wiederholen

Lernziel-ID `28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische anorganische Säuren und Basen mit Namen und Formeln angeben und ihre Wirkung in Wasser nach dem Arrhenius-Konzept erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

pH- und pOH-Beziehungen abrufen `076cb333-3b61-5025-8f32-32afc16f9987`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:8bb905406a046a5272c2c571d4548eaaf1b056291e0c9347222326ea117b3773`

Ziel-Fingerprint `sha256:3e5559e1a403aae6be59a0b4e4b5b63433d482c9904f0c4c9ac3a9797c92cd97`

Feedback zu diesem Lernziel